

新疆大学 2019 至 2020 学年第二学期期末考试

{概率论与数理统计} 试题 A 标准答案及评分标准

开课院(系) 班级: 考试方式 闭卷 2020 年 6 月

一、计算小题(本大题共 6 小题, 每题 5 分, 共 30 分)

1、设 $P(A) = 0.25, P(B) = 0.2, P(A \cup B) = 0.3$, 求 $P(\bar{A} \cup \bar{B})$ 。

解: 已知: $P(A) = 0.25, P(B) = 0.2, P(A \cup B) = 0.3$ (1 分)

由 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 可得:

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.25 + 0.2 - 0.3 = 0.15 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - 0.15 = 0.85 \quad (2 \text{ 分})$$

2、从整数范围 400~999 中随机地取 1 个数, 求它不能同时被 2, 5 整除的概率。

解: 设 A = “能被 2 整除”, B = “能被 5 整除”

$$\text{由题意可知: } P(A) = \frac{300}{600}, P(B) = \frac{120}{600}, \text{ 且有 } P(AB) = \frac{60}{600} = \frac{1}{10} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是, 所求概率为 } P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10} = 0.9 \quad (3 \text{ 分})$$

3、对二维随机变量 (X, Y) , 已知 $D(X)=4, D(Y)=9, \rho_{XY} = 0.5$, 求 $D(X-2Y)$ 。

$$\text{解: } D(X-2Y) = D(X) + 4D(Y) - 4\text{cov}(X, Y) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= D(X) + 4D(Y) - 4\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}\rho_{XY} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 4 + 4 \times 9 - 4 \times 2 \times 3 \times 0.5 = 28 \quad (1 \text{ 分})$$

4、对二维随机变量 (X, Y) , 已知 $E(X) = 1, E(Y) = 2, D(X) = 1, D(Y) = 4, \rho_{XY} = -0.5$, 利用切比雪夫不等式估计 $P(|2X - Y| \geq 10)$ 的值。

$$\text{解: } E(2X - Y) = 2E(X) - E(Y) = 2 - 2 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$D(2X - Y) = 4D(X) + D(Y) - 4\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 12 \quad (1 \text{ 分})$$

由切比雪夫不等式可得所求概率为:

$$P(|2X - Y| \geq 10) = P(|(2X - Y) - E(2X - Y)| \geq 10) \leq \frac{D(2X - Y)}{10^2} = \frac{12}{100} = \frac{3}{25} = 0.12 \quad (3 \text{ 分})$$

5、设总体的数学期望 μ 和方差 σ^2 都存在, X_1, X_2, X_3 为来自总体的一个样本, 验证下面的估计量为 μ 的无偏估计, 并指出哪一个最好。

$$\widehat{\mu}_1 = \frac{1}{5}X_1 + \frac{3}{10}X_2 + \frac{1}{2}X_3, \quad \widehat{\mu}_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{5}{12}X_3$$

$$\text{解: } E(\widehat{\mu}_1) = \frac{1}{5}E(X_1) + \frac{3}{10}E(X_2) + \frac{1}{2}E(X_3) = \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{10} + \frac{1}{2}\right)\mu = \mu \quad (1 \text{ 分})$$

$$E(\widehat{\mu}_2) = \frac{1}{3}E(X_1) + \frac{1}{4}E(X_2) + \frac{5}{12}E(X_3) = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{5}{12}\right)\mu = \mu \quad (1 \text{ 分})$$

故 $\widehat{\mu}_1, \widehat{\mu}_2$ 均为 μ 的无偏估计。

又由于:

$$D(\widehat{\mu}_1) = \frac{1}{25}D(X_1) + \frac{9}{100}D(X_2) + \frac{1}{4}D(X_3) = \left(\frac{1}{25} + \frac{9}{100} + \frac{1}{4}\right)\sigma^2 = \frac{38}{100}\sigma^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$D(\widehat{\mu}_2) = \frac{1}{9}D(X_1) + \frac{1}{16}D(X_2) + \frac{25}{144}D(X_3) = \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{5}{144}\right)\sigma^2 = \frac{50}{144}\sigma^2 \quad (1 \text{ 分})$$

故 $D(\widehat{\mu}_1) > D(\widehat{\mu}_2)$, 即 $\widehat{\mu}_2$ 比 $\widehat{\mu}_1$ 有效。(1 分)

$$\frac{c(X_1-3X_2)}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2+X_6^2}}$$
服从 t 分布, 确定系数 c 和 t 分布的自由度。
$$X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 + X_6^2 \sim \chi^2(4), \text{ 从而有:}$$

$$\frac{\frac{X_1-3X_2}{\sqrt{10}}}{\sqrt{\frac{X_3^2+X_4^2+X_5^2+X_6^2}{4}}} = \sqrt{\frac{2}{5}} \frac{X_1-3X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2+X_6^2}} = \frac{\sqrt{10}}{5} \frac{(X_1-3X_2)}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2+X_6^2}} \sim t(4) \quad (2 \text{ 分})$$

对比可知系数 $c = \frac{\sqrt{10}}{5}$ 和 t 分布的自由度为 4。(1 分)

7、设甲、乙、丙 3 个班参加《概率论》考试, 各班人数依次占考试总人数的 45%, 30%, 25%。各班试卷成绩及格率依次是 60%, 75%, 50%, 将所有试卷混放在一起,

解 设 A_1, A_2, A_3 表示试卷来自甲、乙、丙 3 个班, B 表示“试卷成绩及格”的事件, 易知 A_1, A_2, A_3 是样本空间 Ω 的一个划分, 且有

$$P(A_1)=0.45, \quad P(A_2)=0.30, \quad P(A_3)=0.25,$$

$$P(B | A_1)=0.60, P(B | A_2)=0.75, P(B | A_3)=0.50. \quad (2 \text{ 分})$$

(1) 由全概率公式, 得

$$P(B) = P(A_1) P(B|A_1) + P(A_2) P(B|A_2) + P(A_3) P(B|A_3) \quad (3 \text{ 分})$$

$$= 0.45 \times 0.60 + 0.30 \times 0.75 + 0.25 \times 0.50 = 0.62$$

(2) 由贝叶斯公式得

$$P(A_1 | B) = P(A_1) P(B | A_1) / P(B) = (0.45 \times 0.60) / 0.62 = 0.435, \quad (5 \text{ 分})$$

答：取得及格试卷的概率为 62%，该及格试卷来自甲班的概率为 0.435。

8、设随机变量 X 服从拉普拉斯分布，其密度函数为：

$$f(x) = Ae^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty$$

试求: (1) 系数 A ; (2) 概率 $P(0 < X < 1)$; (3) 分布函数 $F(x)$ 。

解(1) 由 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-|x|} dx = A \left(\int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \right) = A(e^x \Big|_{-\infty}^0 - e^{-x} \Big|_0^{+\infty}) = 2A = 1 \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $A = \frac{1}{2}$, 故随机变量 ξ 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$ (1分)

$$(2) P(0 < X < 1) = \int_0^1 \frac{1}{2} e^{-x} dx = -\frac{1}{2} e^{-x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}) \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 当 $x \leq 0$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^{-|t|} dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^t dt = \frac{1}{2} e^x \quad x \leq 0$

$$\begin{aligned} \text{当 } x > 0 \text{ 时, } F(x) &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^{-|t|} dt = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2} e^x dt + \int_0^x \frac{1}{2} e^{-x} dt = \frac{1}{2} e^x \Big|_{-\infty}^0 - \frac{1}{2} e^{-x} \Big|_0^x \\ &= 1 - \frac{1}{2} e^{-x} \end{aligned}$$

1. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布密度为:

试求：(1) 系数 k (3 分)；(2) 边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否独立 (4 分)；(3) 求 $Z = X/Y$ 的密度函数 (3 分)。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} k e^{-(x+y)} dx dy = k \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = k = 1$$

(2) 由边缘概率密度函数的定义有:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} e^{-(x+y)} dx & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

(3) 方法一: Z 的分布函数 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\frac{X}{Y} \leq z\}$

i i. 当 $z > 0$ 时, $F_Z(z) = \iint_{y \geq \frac{z}{z+1}} e^{-(x+y)} dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \int_0^{yz} e^{-x} dx = \frac{z}{z+1}$

方法二： 公式法随机变量 Z 的密度函数为 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(zy, y) |y| dy$,

当 $z > 0$ 时, Z 的概率密度为

当 $z \leq 0$ 时, $f_z(z) = 0$. 于是

三、统计题 (本大题共 3 小题, 每题 10 分, 共 30 分)

《概率论与数理统计》试题 A 答案 第 3 页 (共 5 页)

- ** 率 p 的最大似然估计值 $\hat{p}_2$.
- ** 10、(10分) 解答:
- ** 设 $X_i \sim B(1, p), i = 1, \dots, n, n = 15, \sum_{i=1}^n x_i = 5, \bar{x} = 1/3$
- ** (1) 由题得, 总体 X 的均值 $EX = p$, (2分)
- ** 由矩法估计: $E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$, 可得 p 的矩法估计量 $\hat{p}_1 = \bar{X}$; (2分)
- ** 因此矩估计值 $\hat{p}_1 = 1/3$ (1分)
- ** (2) 似然函数 $L(p) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i}, x_i = 0$ 或 1 , (2分)
- ** 对数似然函数 $\ln L(p) = \sum_{i=1}^n x_i \ln p + (n - \sum_{i=1}^n x_i) \ln(1-p)$,
- ** 对 $\ln L(p)$ 求关于 p 的一阶导数, 并令其为 0 得
- ** $\frac{d \ln L(p)}{dp} = \sum_{i=1}^n x_i \frac{1}{p} - (n - \sum_{i=1}^n x_i) \frac{1}{(1-p)} = 0$
- 装 因此, p 的最大似然估计量为: $\hat{p}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{X}$. (2分)
- ** 极大似然估计值 $\hat{p}_2 = 1/3$ (1分)
- ** 11. 某车间生产滚珠, 已知其直径 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现从某一天生产的产品中随机地
- ** 抽出 6 个, 测得直径的样本均值 $\bar{X} = 14.95$. 计算:
- ** (1) 若 $\sigma^2 = 0.06$, 求滚珠直径 X 的均值 μ 的置信概率为 90% 的置信区间;
- ** (2) 若 σ^2 未知, 此时测得样本方差 $S^2 = 0.226^2$, 求滚珠直径 X 的均值 μ 的置信概
- ** 率为 90% 的置信区间. ($z_{0.05} = 1.65, t_{0.05}(5) = 2.015$).
- ** 解: 1) 已知 $\bar{X} = 14.95, \sigma^2 = 0.06, n=6$, 置信度 $1 - \alpha = 0.90, \alpha = 0.1$,
- ** 查表得 $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.05} = 1.65$; (2分)
- ** 所以直径 X 的均值 μ 的置信概率为 90% 的置信区间为
- ** $(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = (14.95 - 1.65 \times \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{6}}, 14.95 + 1.65 \times \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{6}})$ (2分)
- ** $= (14.785, 15.115)$ (1分)
- ** 2) 已知 $S^2 = 0.226^2, n=6$, 置信度 $1 - \alpha = 0.90, \alpha = 0.1$,
- ** 查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}} = t_{0.05} = 2.015$ (2分)
- ** 所以滚珠直径 X 的均值 μ 的置信概率为 90% 的置信区间为
- ** $(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}) = (14.95 - 2.015 \times \frac{0.226}{\sqrt{6}}, 14.95 + 2.015 \times \frac{0.226}{\sqrt{6}})$ (2分)
- ** $= (14.764, 15.136)$ (1分)
- ** 12. 某粮食加工厂用自动包装机包装大米, 每包的重量有服从正态分布, 要求均
- ** 值 100 公斤, 长期以来方差稳定在 1.2^2 , 某日开工后, 为确定这天包装机的工作
- ** 是否正常, 随机抽取了 9 袋, 称其重量后得:
- ** 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i = 99.978$, 样本方差 $S^2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2 = 1.469$.
- ** 试问该天包装机包装的大米重量的方差是否有显著性的变化?
- ** (显著性水平 $\alpha = 0.05, \chi_{0.975}^2(8) = 2.180, \chi_{0.025}^2(8) = 17.535$)
- **)

解: 由数据可得样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i = 99.978$, 样本方差为

$$S^2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2 = 1.469 = 1.2122^2$$

选取统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$, (2分)

所以对于给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$ 有

$$P \{ \chi^2_{1-\alpha/2} (n-1) \leq \chi^2 \leq \chi^2_{\alpha/2} (n-1) \} = 1 - \alpha = 0.95. \quad (2 \text{ 分})$$

查 χ^2 分布表可求得 χ^2 分布分位点

$$\chi^2_{1-\alpha/2} \text{ (} n-1 \text{)} = \chi^2_{0.975}(8) = 2.180 \text{ 与 } \chi^2_{\alpha/2} \text{ (} n-1 \text{)} = \chi^2_{0.025}(8) = 17.535$$

H_0 的拒绝域为: $\chi^2 < 2.180$ 或 $\chi^2 > 17.535$. (2 分)

根据样本观察值计算 χ^2 的观察值

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{8 \times 1.2122^2}{1.2^2} = 8.1635$$

检验统计量值未落入拒绝域内, 所以不能拒绝 H_0 (2 分)

结论：数据表明，该天包装机包装的大米重量的方差没有显著性的变化。

13、某厂生产的节能灯在改进工艺后，平均寿命提高到 2250 小时，标准差为 250 小时。为鉴定此项新工艺，特规定：任意抽取若干只节能灯，若其平均寿命超过 2200 小时，就可承认此项新工艺。工厂为使此项工艺通过鉴定的概率不小于 0.950，问至少应抽检多少只节能灯？（ $\Phi(1.65) = 0.95$ ，提示：用中心极限定理）？

解：设 X 为改进后节能灯的寿命，依题意， $E(X)=2250$ ， $D(X)=250^2$ ，（2分）

又设 n 为使检验通过所需的节能灯数, 依题意可建立如下不等式。

$$P\left(\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n} > 2200\right) \geq 0.95 \quad (2 \text{ 分})$$

或

$$P(X_1 + X_2 + \cdots + X_n \leq 2200n) < 0.05$$

由独立同分布中心极限定理（林德伯格-莱维定理）知：

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - nE(X)}{\sigma\sqrt{n}} \leq \frac{2200n - 2250n}{250\sqrt{n}}\right) \approx \Phi\left(\frac{2200n - 2250n}{250\sqrt{n}}\right) < 0.05 \quad (2 \text{ 分})$$

查表得 $\Phi(-1.65) = 0.05$, 从而可得如下不等式

$$\frac{2200n-2250n}{250\sqrt{n}} = -\frac{50n}{250\sqrt{n}} \leq -1.65, \quad (2 \text{ 分})$$

即 $\sqrt{n} \geq 5 \times 1.65 = 8.25$, $n \geq 68.0625$ (2 分)

即工厂为使此项工艺通过鉴定的概率不小于 0.95, 至少应抽检 69 只节能灯。